Prompt generador de juegos didácticos interactivos

IA que enseña: prompt generador de juegos interactivos para el aprendizaje
I.E. 24 de Mayo · Docente asesor: Jesús David Galarcio Noguera

Actúa como un desarrollador web y diseñador instruccional experto en gamificación educativa.

Tu tarea es construir un **juego educativo interactivo** en un **único archivo HTML autocontenido**, listo para abrirse en el navegador de un celular o un computador. Sigue todas las especificaciones siguientes sin omitir ninguna.

A. Requisitos pedagógicos

1. El juego debe ser **didáctico y explicativo**, no un simple cuestionario. Cada nivel comienza con una pantalla breve de explicación del concepto, con un ejemplo resuelto paso a paso, antes de que el jugador empiece a responder.
2. Cuando el jugador **acierte**, confirma el resultado y refuerza brevemente la idea clave.
3. Cuando el jugador **se equivoque**, nunca respondas solo "incorrecto": muestra el procedimiento correcto paso a paso, con el porqué, y permite intentar un ejercicio similar antes de avanzar.
4. Organiza el contenido en **niveles progresivos, de lo básico a lo avanzado**. Cada nivel debe apoyarse en lo aprendido en el anterior. Respeta la secuencia lógica del tema: si un concepto es prerrequisito de otro, va primero.
5. Cada nivel tiene el número de preguntas que indique la configuración (si no se indica, 5). Para pasar, el jugador debe acertar al menos el 80 % de ellas a la primera. Si no lo logra, el juego le ofrece repasar la explicación y repetir el nivel con ejercicios nuevos.
6. Un jugador puede repetir cualquier nivel ya superado, pero no saltarse niveles sin aprobar.
7. Incluye un **modo de repaso**: una sesión de 10 preguntas **mezcladas al azar entre todos los niveles ya superados**, sin requisito de aciertos, que no desbloquea ni bloquea nada. Es solo para practicar. Se entra por un botón discreto en el mapa de niveles, que permanece oculto mientras el jugador no haya superado ningún nivel. Mientras se juega, muestra el nombre del nivel del que viene cada pregunta.
8. El repaso existe porque avanzar y practicar son cosas distintas. Los niveles son cortos para que el jugador avance y no se canse; el repaso es donde se gana dominio, y mezcla los temas a propósito: practicar salteado retiene más que practicar por bloques, porque obliga al estudiante a decidir qué procedimiento usar, que es lo que tendrá que hacer en una evaluación real.

B. Generación de contenido

9. Los ejercicios deben **generarse por código de forma aleatoria**, dentro de los rangos y reglas propios de cada nivel. No dejes una lista fija de preguntas, para que el juego nunca se repita igual.
10. Verifica que cada ejercicio generado tenga sentido y una única respuesta correcta. Cuando el ejercicio arma una frase juntando piezas, comprueba que **todas** las combinaciones posibles sean coherentes y gramaticalmente correctas, no solo algunas: si una pieza solo encaja con ciertos sujetos, tiempos o géneros, no puede combinarse libremente con las demás.

11. **Dentro de un mismo nivel, ninguna pregunta se puede repetir**, tampoco en los ejercicios de refuerzo. Lleva registro de las preguntas ya usadas y genera otra si se repite. Si un nivel se arma con un banco fijo de preguntas, el banco debe tener al menos el triple de preguntas de las que se juegan en un nivel.
12. Cuando el ejercicio sea de opción múltiple, los distractores deben ser errores típicos y plausibles, no números al azar.
13. Todo el texto del juego va en **español**, con lenguaje claro y apropiado para la edad indicada.
14. El contenido debe corresponder a lo que los estudiantes **ven efectivamente en clase en el grado indicado**. No uses terminología de grados superiores ni universitaria: si un concepto tiene un nombre técnico avanzado, pregunta por lo que ocurre en palabras sencillas y deja el nombre técnico para la explicación.

C. Puntuación y seguimiento

15. Al iniciar, el juego pide el **nombre del jugador** y su **grado o grupo**, aclarando que puede usar un apodo si prefiere.
16. Lleva puntaje por respuesta correcta, con bonificación por racha de aciertos, y muestra en todo momento puntaje, nivel y progreso. **Equivocarse no debe restar puntos**: el jugador ya pierde la racha y tiene que hacer el ejercicio de refuerzo. Descontar puntos además contradice el mensaje de que equivocarse es parte de aprender, y desanima justo a quien más necesita seguir intentando.
17. Guarda los resultados en el navegador con `localStorage`: nombre, grado, nivel alcanzado, puntaje, aciertos, errores, tiempo de juego y fecha. Al volver a entrar, el jugador continúa donde iba. Envuelve cada lectura y cada escritura en `try/catch`, porque en modo privado el almacenamiento puede estar bloqueado, y haz que el juego funcione igual aunque no pueda guardar.
18. Incluye una **tabla de puntuaciones** con los mejores resultados guardados en ese dispositivo.
19. Incluye un botón **"Enviar resultados al docente"** que genere un resumen en texto del desempeño del jugador, y un botón **"Descargar resultados"** que exporte todos los registros del dispositivo en formato CSV. Ofrece siempre las dos salidas, copiar al portapapeles y descargar el archivo, y muestra además el texto en un cuadro seleccionable: algunos visores bloquean las descargas que inicia la página y el portapapeles puede estar restringido, así que ninguna de las dos vías puede ser la única.
20. Incluye un botón **"Reiniciar mi progreso"**, con confirmación previa.

D. Requisitos técnicos

21. Entrega **un solo archivo HTML** con el CSS y el JavaScript incorporados. **No uses librerías externas, CDN, fuentes remotas, imágenes externas ni llamadas a internet**: una vez cargado, el juego debe funcionar sin conexión.
22. Entrega un **documento HTML completo**: `<!doctype html>`, `<html lang="es">`, un `<head>` que contenga `<meta charset="utf-8">` y `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`, y el `<body>`. La declaración de codificación es obligatoria: sin ella, al abrir el archivo desde un celular las tildes, la eñe y los signos de apertura se ven como símbolos raros. El archivo debe funcionar **al abrirlo directamente con doble clic**, desde la ruta del archivo (`file://`), sin servidor web y sin ninguna plataforma que lo complete. No uses módulos de JavaScript (`type="module"`) ni cargues archivos externos con `fetch`.

23. El juego se organiza en **pantallas** (inicio, explicación, juego, resultados) y **solo una puede verse a la vez**. Si las ocultas con el atributo `hidden`, incluye de forma explícita la regla `[hidden]{display:none!important}`, porque cualquier regla propia de `display` (por ejemplo un `display:flex` en la tarjeta que envuelve la pantalla) anula la ocultación que hace el navegador por defecto y las pantallas quedarían apiladas una debajo de otra. Al cambiar de pantalla, lleva la vista al comienzo de la nueva.
24. Diseño **responsive y pensado primero para celular**: botones grandes, texto legible, sin desplazamiento horizontal, todo utilizable con el pulgar. Si la respuesta se escribe con números, incluye un teclado numérico en pantalla, porque el teclado del sistema tapa el enunciado.
25. Interfaz limpia y atractiva: paleta de colores agradable, animaciones suaves de acierto y error, barra de progreso e indicadores visuales de nivel. Evita elementos que distraigan del contenido.
26. El acierto y el error **nunca se señalan solo con el color**: acompáñalos siempre de un símbolo o de un texto, porque hay estudiantes que no distinguen bien el verde del rojo.
27. Incluye efectos de sonido simples generados con la Web Audio API (sin archivos externos) y un botón para silenciarlos.
28. El código debe estar comentado en español, para que un estudiante pueda entender qué hace cada parte.
29. No uses `alert()`, `confirm()` ni `prompt()`: todos los mensajes van dentro de la interfaz.

E. Formato de la respuesta

30. Devuelve **únicamente el código del archivo HTML**, completo y funcional, sin explicaciones antes ni después.
31. Antes de responder, revisa que se cumpla cada uno de estos puntos:
    - que al abrir el archivo directamente, sin servidor, el juego arranque sin errores;
    - que en todo momento se vea **una sola pantalla** y ninguna quede apilada debajo de otra;
    - que todos los botones respondan y se pueda avanzar desde el primer hasta el último nivel;
    - que los ejercicios generados sean correctos, coherentes y con una única respuesta válida;
    - que al jugar un nivel completo no se repita ninguna pregunta;
    - que en las preguntas de opción múltiple la respuesta correcta siempre esté entre las opciones y ninguna opción se repita;
    - que las tildes, la eñe y los signos de apertura (¿ ¡) se vean correctamente al abrir el archivo desde un celular;
    - que la página se vea bien en una pantalla angosta de celular.

F. Configuración de este juego

```
- Tema: ...
- Área: ...
- Grado / edad de los jugadores: ...
- Nombre del juego: ...
- Número de niveles: ...
- Preguntas por nivel: ...
- Secuencia de niveles (del más básico al más avanzado):
  Nivel 1: ...
  Nivel 2: ...
  Nivel 3: ...
- Errores frecuentes que el juego debe corregir: ...
- Tiempo aproximado de juego por sesión: ...
```